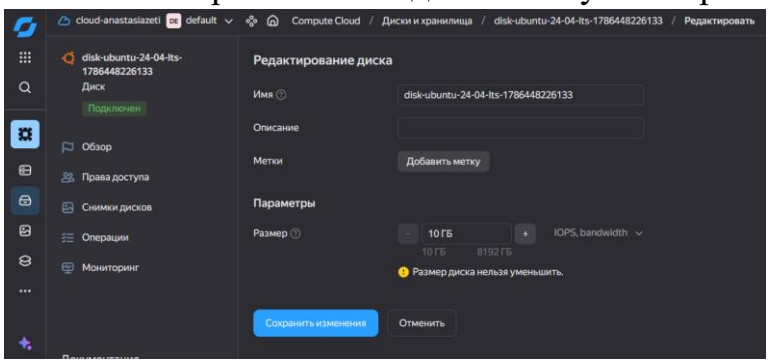
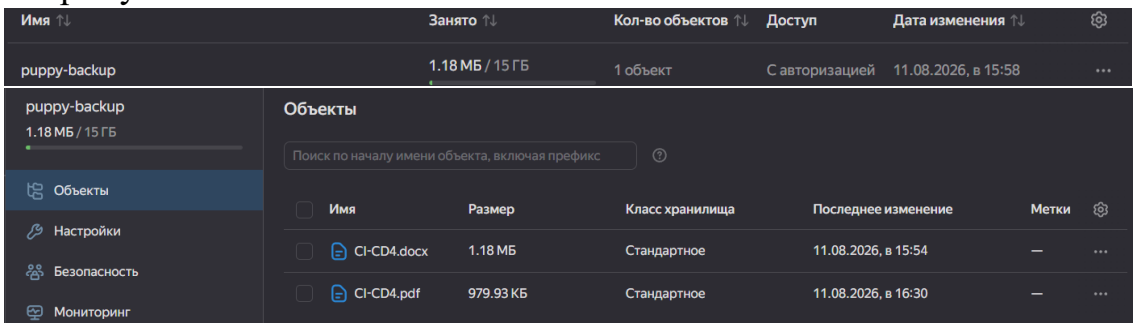
Cloud#2

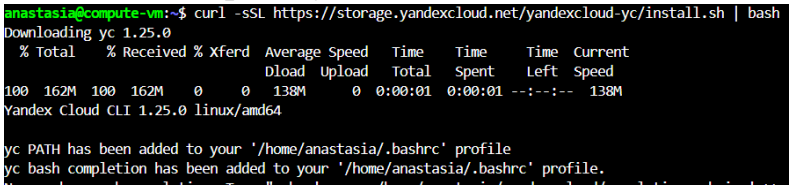
1. Я использую Yandex cloud для создания ВМ, бакета и использования прочих инструментов. В прошлом ДЗ я показала, как создать ВМ и ключ ssh для подключения, поэтому дублировать здесь не буду. Также EBS-том в yandex cloud не настраивается отдельно он уже встроен в пункте создания ВМ



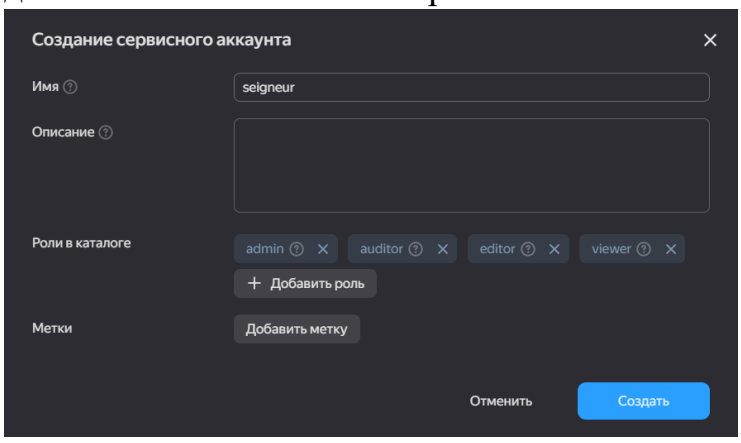
2. Также бакет был создан еще в предыдущем домашнем задании с названием puppy-backup и в него уже загружены два файла, но не через консоль, а напрямую



3. Настрою на созданной ВМ Yandex Cloud CLI для управления ресурсами через командную строку. Для этого есть скрипт (из инструкции), который установит CLI и добавит путь до исполняемого файла в переменную окружения PATH. После чего перезапускаю ВМ.



4. Для авторизации и дальнейшей работы необходимо создать сервисный аккаунт. Для этого необходимо на боковой панели слева в строке поиска ввести «Сервисный аккаунт» после чего нажать «Создать» и заполнить поля так, дополнительно назначив права:



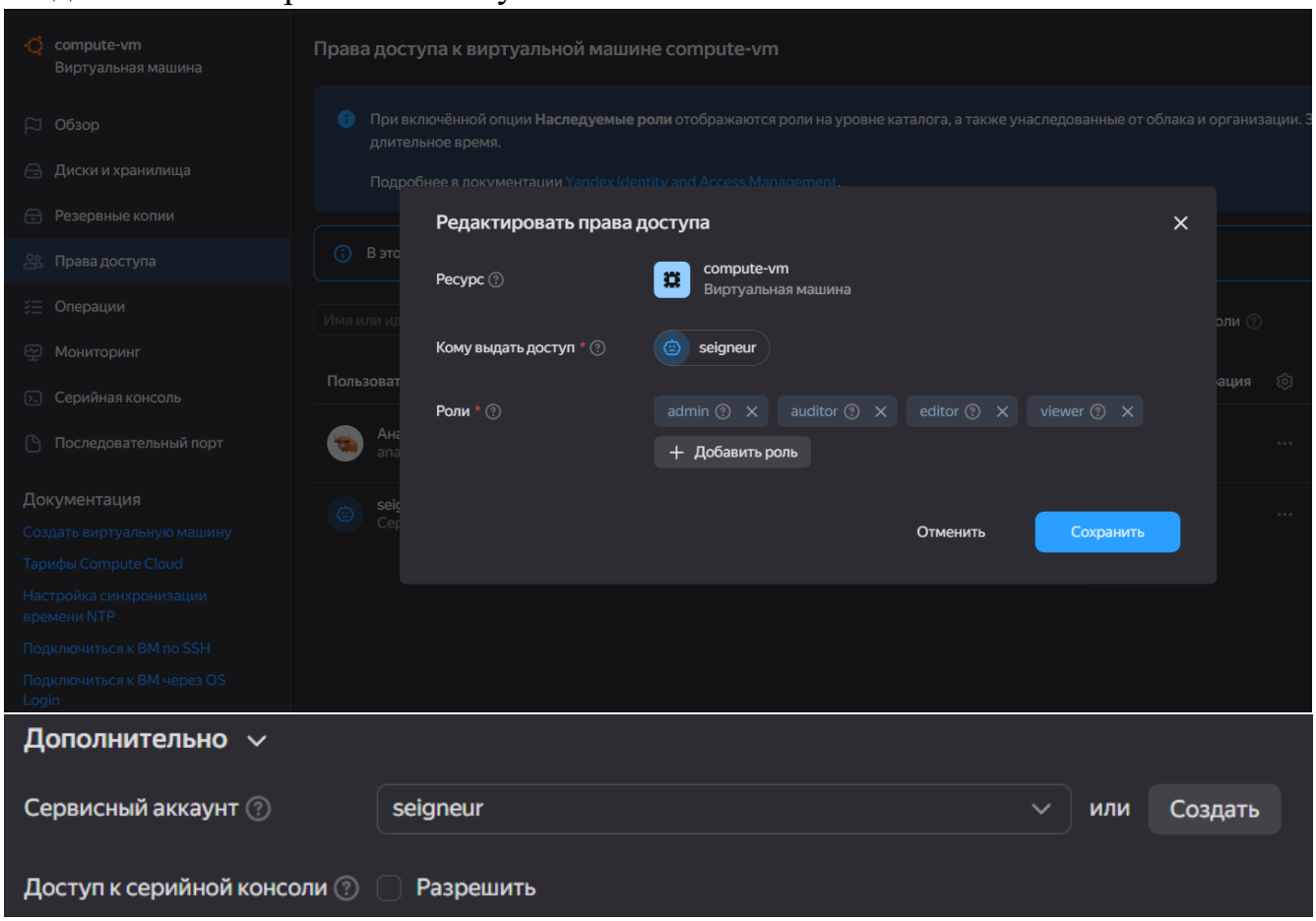
5. При попытке инициализировать свой аккаунт яндекс выдает следующую ошибку:

```
anastasia@compute-vm:~$ yc init --username=anastasiazeti@yandex.ru
Welcome! This command will take you through the configuration process.
ERROR: fill default credentials: federation id authentication is not supported on this system because the browser can not be opened

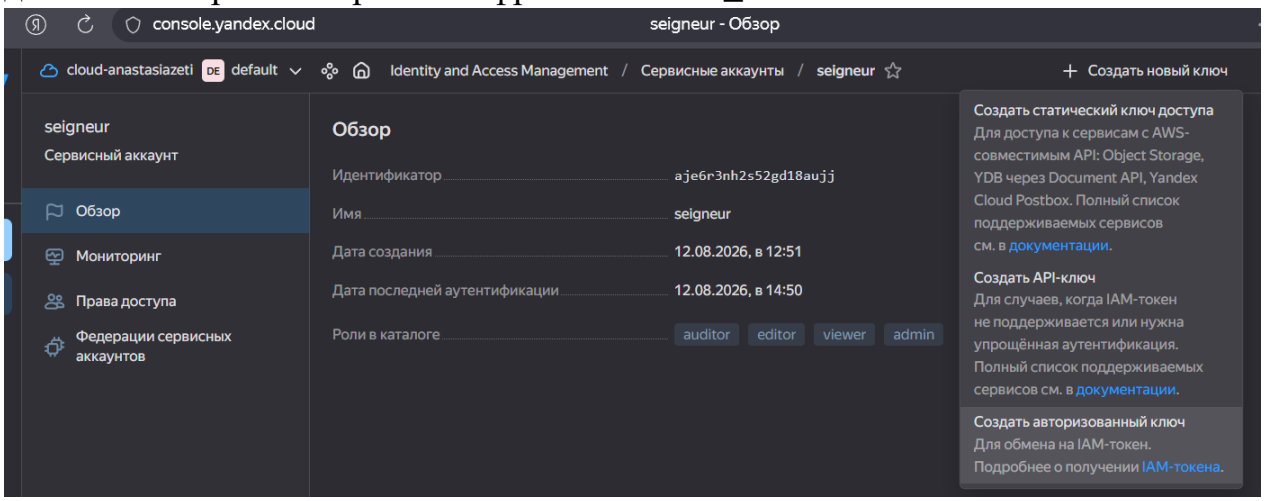

client-trace-id: a1cd2fc1-a4bf-4756-9403-748cc8494778

Use client-trace-id for investigation of issues in cloud support
If you are going to ask for help of cloud support, please send the following trace file: /home/anastasia/.config/yandex-cloud/logs/2026-08-12T09-53-57.950-yc_init.txt
```

6. Чтобы исправить, перехожу в клауде в ВМ и там назначаю права сервисному пользователю, после чего нажимаю «изменить» и в «дополнительно» выбираю созданый мной сервисный аккаунт:



7. Перезапускаю ВМ, захожу на нее и снова пробую инициализироваться, та же ошибка, попробую через веб-консоль. Захожу в раздел сервисного аккаунта, нахожу свой, нажимаю «создать ключ – создать авторизованный ключ» и дальше выбираю алгоритм шифрование RSA_4096



8. Сгенерировалось два ключа, открытый и закрытый, скачиваю файл authorized_key.json. Теперь захожу на ВМ создаю скрытую папку .yc и внутри файл keys.json и переношу туда содержимое файла с моего компьютера. Также выставляю права на файл chmod 600 keys.json:

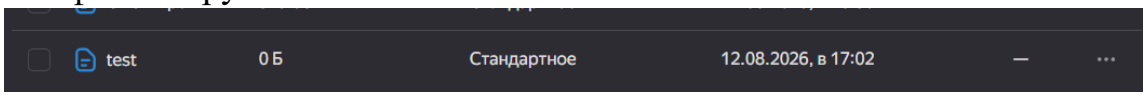
```
anastasia@compute-vm:~/.yc$ cat keys.json
{
  "id": "ajeer33urn70vb1cvd3s",
  "service_account_id": "aje6r3nh2s52gd18aujj",
  "created_at": "2026-08-12T12:32:31.509256668Z",
  "key_algorithm": "RSA_4096",
  "public_key": "-----BEGIN PUBLIC KEY-----\nMIIC
qFzjUoXMVH3dw3ef3kS4UwW0xaMStKxvFXUjX3C16zVZxQ\n/
BzlbSgttpgUPJgsde/VEHEGXPD8OYvY/Zm92vQ0ExiTWlo6EF
mHDYXcIbvniuQ3sRZaFV7muIkdHbcT/p7qtIwr7tRrYhVm9gi
/6mz5gLDRvvrXECAwEAAQ==\n-----END PUBLIC KEY-----
  "private_key": "PLEASE DO NOT REMOVE THIS LINE!
```

9. Перехожу к добавлению env переменных:
export YC_FOLDER_ID= “id каталога”
export YC_SERVICE_ACCOUNT_KEY_FILE="$HOME/.yc/key.json"
Затем проверяю что работает. Вроде как все работает:

```
anastasia@compute-vm:~/.yc$ yc resource folder get $YC_FOLDER_ID
id: b1gpmga0r88fkk7tbv6m
cloud_id: b1gld4v1m4t195n0ock6
created_at: "2026-08-06T10:23:58Z"
name: default
description: Auto-created default folder
status: ACTIVE
```

```
anastasia@compute-vm:~/.yc$ yc iam service-account list
+----------------------+---------+--------+----------------------+----------------------+
|          ID          |  NAME   | LABELS |      CREATED AT      | LAST AUTHENTICATED AT |
+----------------------+---------+--------+----------------------+----------------------+
| aje6r3nh2s52gd18aujj | seigneur |       | 2026-08-12 09:51:17 | 2026-08-12 13:00:00   |
+----------------------+---------+--------+----------------------+----------------------+
```

10. Добавлю с созданный в прошлом домашнем задании бакет два файла test test1, но через командную строку, для этого вводим команду yc storage s3 cp ./test s3://puppy-backup/. Затем если посмотреть в веб интерфейсе, то можно увидеть, что файл загрузился



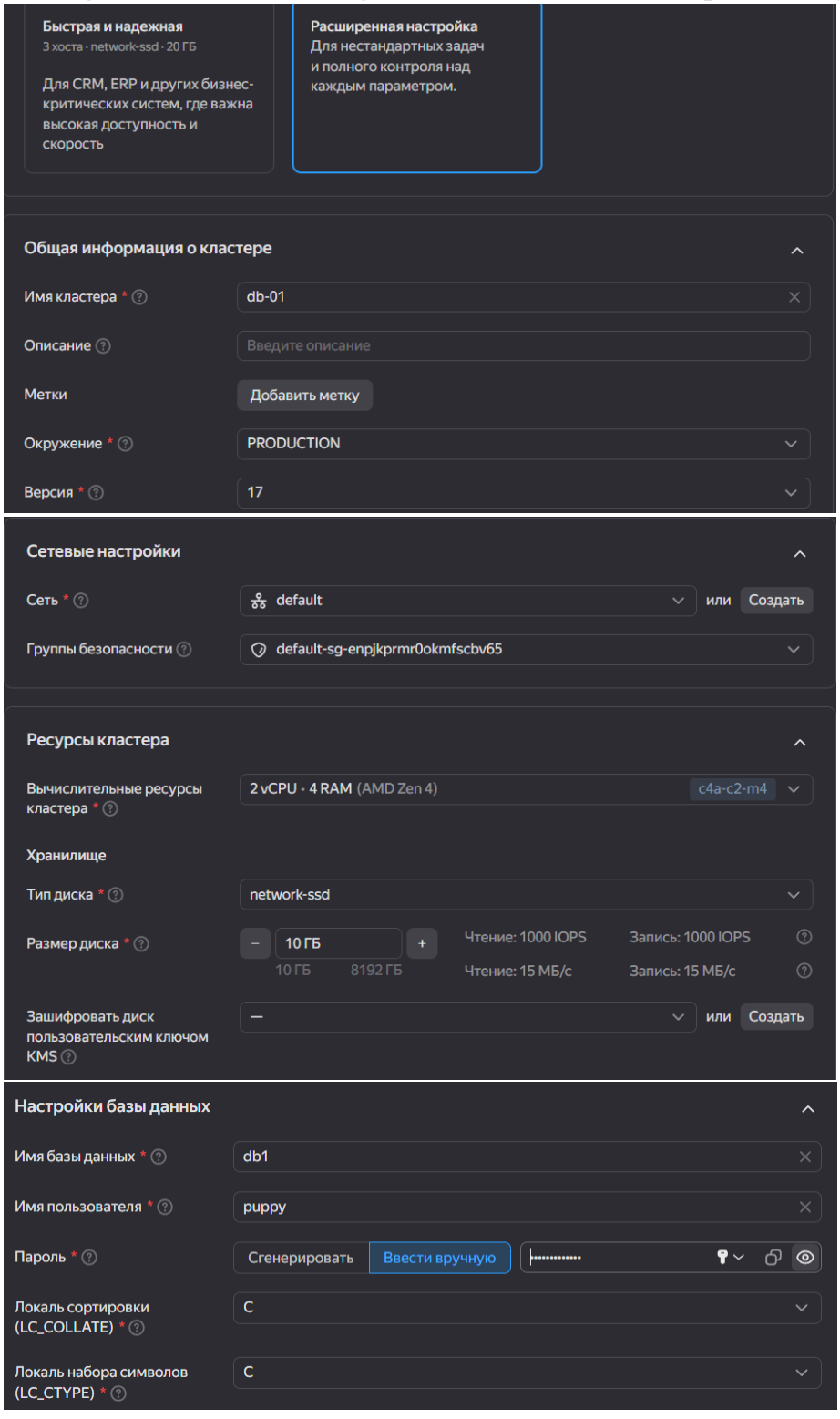
11. Но для удобочитаемости в командной строке необходим aws cli так как он более обширный по командам, выводам и возможностям, его спокойно можно использовать и для работы с яндекс клаудом. Для установки проделываю следующие шаги:
    - cd /tmp
    - curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o awscliv2.zip
    - python3 -m zipfile -e awscliv2.zip . – разархивирую
    - chmod -R +x /tmp/aws/dist – после разархивации не было прав на исполнение
    - sudo /tmp/aws/install

```
anastasia@compute-vm:/tmp/aws$ aws --version
aws-cli/2.36.21 Python/3.14.6 Linux/6.8.0-137-generic exe/x86_64.ubuntu.24
```

12. Теперь можно использовать aws cli для работы с yandex cloud, также для удобства можно назначить алиас, чтобы при каждой команде не прописывать endpoint-url=https://storage.yandexcloud.net запишем в файл .bashrc следующее: echo "alias ys3='aws s3 --endpoint-url=https://storage.yandexcloud.net'" >> ~/.bashrc
13. Применим настройки source .bashrc и теперь можно выполнять команды с использованием заданного алиаса ys3:

```
anastasia@compute-vm:/tmp/aws$ ys3 ls s3://puppy-backup/
2026-08-11 12:54:37    1233282 CI-CD4.docx
2026-08-11 13:30:25    1003449 CI-CD4.pdf
2026-08-12 14:02:08          0 test
```

14. Перехожу к созданию БД. Для этого в веб интерфейсе в поисковике ввожу Managed Service for PostgreSQL и создаю кластер со следующими настройками:



15. Как это выглядит если через консоль:

```
yc managed-postgresql cluster create \
  --name db-01 \
  --environment PRODUCTION \
  --network-id enpjkprmr0okmfscbv65 \
  --folder-id b1gpmga0r88fkk7tbv6m \
  --security-group-ids enptlj8qiuu6ee770p3n \
  --postgresql-version 17 \
  --websql-access=true \
  --resource-preset c4a-c2-m4 \
  --disk-size 10 \
  --disk-type network-ssd \
  --host zone-id=ru-central1-b,subnet-id=e2le777qp6m3cquapp6j,assign-public-ip=true,priority=0 \
  --database name=db1,owner=puppy,lc-collate=C,lc-ctype=C \
  --user name=puppy,password=passwd \
  --backup-window-start 22:00:00 \
  --backup-retain-period-days 7 \
  --maintenance-window type=weekly,day=SUN,hour=20 \
  --disk-size-autoscaling disk-size-limit=100,planned-usage-threshold=80,emergency-usage-threshold=90
```

16. После того как он создастся, перехожу в ВМ и приступаю к проверки доступности, но для этого устанавливаю postgresql-client

```
anastasia@compute-vm:/tmp/aws$ sudo apt install postgresql-client
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libpq5 postgresql-client-16 postgresql-client-common
Suggested packages:
  postgresql-16 postgresql-doc-16
The following NEW packages will be installed:
```

17. При создании кластера есть подсказка как правильно производить подключение к БД. Необходимо установить сертификат:

```
anastasia@compute-vm:~$ mkdir -p ~/.postgresql && \
wget "https://storage.yandexcloud.net/cloud-certs/CA.pem" \
    --output-document ~/.postgresql/root.crt && \
chmod 0655 ~/.postgresql/root.crt
--2026-08-12 16:16:48--  https://storage.yandexcloud.net/cloud-certs/CA.pem
Resolving storage.yandexcloud.net (storage.yandexcloud.net)... 213.180.193.243, 2a02:6b8::1d9
Connecting to storage.yandexcloud.net (storage.yandexcloud.net)|213.180.193.243|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 3579 (3.5K) [application/x-x509-ca-cert]
Saving to: ‘/home/anastasia/.postgresql/root.crt’

/home/anastasia/.postgresql/root.crt           100%[==========================================================================================>]   3.50K  --.-KB/s    in 0s

2026-08-12 16:16:48 (904 MB/s) - ‘/home/anastasia/.postgresql/root.crt’ saved [3579/3579]
```

18. Далее устанавливаем зависимости с помощью команды sudo apt update && sudo apt install --yes postgresql-client. После чего с этими данными подключаемся к БД:

    psql "host=rc1b-3n3hf2cm79momcbd.mdb.yandexcloud.net \
      port=6432 \
      sslmode=verify-full \
      dbname=db1 \
      user=puppy \
      target_session_attrs=read-write"

```
anastasia@compute-vm:~$ psql "host=rc1b-3n3hf2cm79momcbd.mdb.yandexcloud.net \
    port=6432 \
    sslmode=verify-full \
    dbname=db1 \
    user=puppy \
    target_session_attrs=read-write"
Password for user puppy:
psql (16.14 (Ubuntu 16.14-0ubuntu0.24.04.1), server 17.10 (Ubuntu 17.10-201-yandex.60090.7e0ac7b2c9))
WARNING: psql major version 16, server major version 17.
         Some psql features might not work.
SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, compression: off)
Type "help" for help.

db1=>
```

19. Добавляю тестовые данные:
    - CREATE TABLE test(id int, note text);
    - INSERT INTO test VALUES (1,'hello'), (2,'world');
    - SELECT * FROM test;

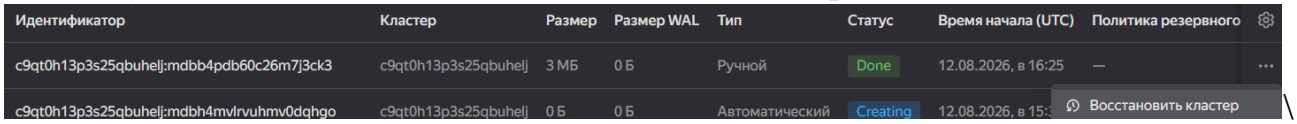
```
db1=> CREATE TABLE test(id int, note text);
CREATE TABLE
db1=> INSERT INTO test VALUES (1,'hello'), (2,'world');
INSERT 0 2
db1=> SELECT * FROM test;
 id | note
----+-------
  1 | hello
  2 | world
(2 rows)
```

20. Когда тестовые данные созданы, перехожу к созданию резервной копии БД, для этого я могу либо в веб интерфейсе, либо через CLI. Выбираю второй вариант, чтобы это сделать необходимо ввести команду - yc managed-postgresql cluster backup db-01

```
anastasia@compute-vm:~$ yc managed-postgresql cluster backup db-01
done (1m21s)
id: c9qt0h13p3s25qbuhelj:mdbb4pdb60c26m7j3ck3
folder_id: b1gpmga0r88fkk7tbv6m
created_at: "2026-08-12T16:27:05.723004Z"
source_cluster_id: c9qt0h13p3s25qbuhelj
started_at: "2026-08-12T16:25:59.286408Z"
size: "3166193"
type: MANUAL
method: BASE
status: DONE

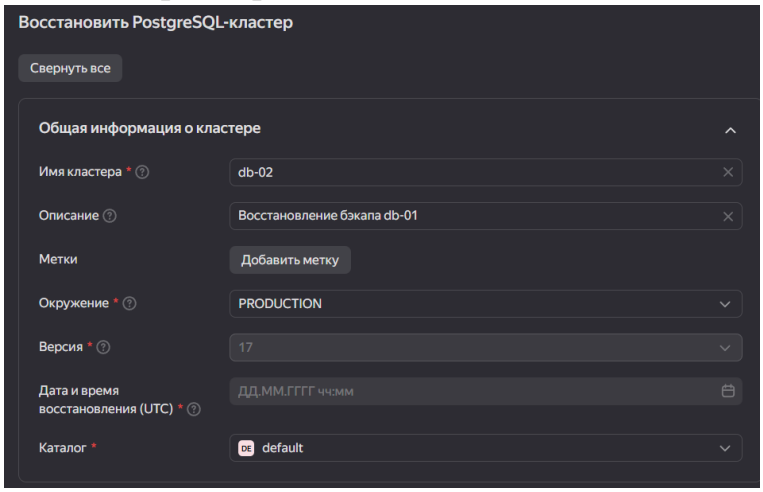
anastasia@compute-vm:~$ yc managed-postgresql backup list
+----------------------------------------+------------------+----------------------+------------------+----------+
|                  ID                    |    CREATED AT    |  SOURCE CLUSTER ID   |    STARTED AT    |  STATUS  |
+----------------------------------------+------------------+----------------------+------------------+----------+
| c9qt0h13p3s25qbuhelj:mdbb4pdb60c26m7j3ck3 | 2026-08-12 16:27:05 | c9qt0h13p3s25qbuhelj | 2026-08-12 16:25:59 | DONE     |
| c9qt0h13p3s25qbuhelj:mdbh4mvlrvuhmv0dqhgo |                  | c9qt0h13p3s25qbuhelj | 2026-08-12 15:33:29 | CREATING |
+----------------------------------------+------------------+----------------------+------------------+----------+
```

21. Далее для восстановления на новый экземпляр кластера нужно в веб интерфейсе в настройках кластера перехожу на вкладку «Резервное копирование», выбираю созданную копию и нажимаю «восстановить кластер»:

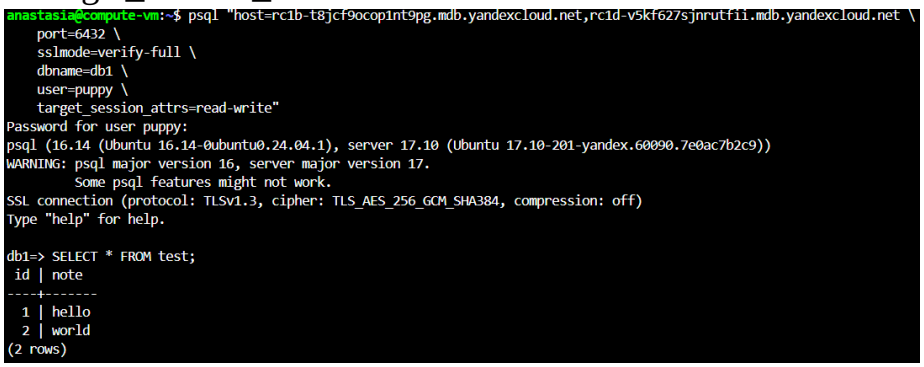


\

22. Задаем параметры восстановления, добавляем имя восстановленной бд db-02



23. Теперь необходимо в командной строке подключиться к БД и проверить данные
psql "host=rc1b-t8jcf9ocop1nt9pg.mdb.yandexcloud.net,rc1d-v5kf627sjnrutfii.mdb.yandexcloud.net \
port=6432 \
sslmode=verify-full \
dbname=db1 \
user=puppy \
target_session_attrs=read-write"



Как видно данные совпали, значит восстановление на новый кластер прошло успешно